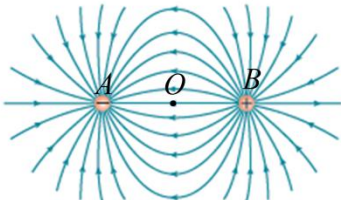
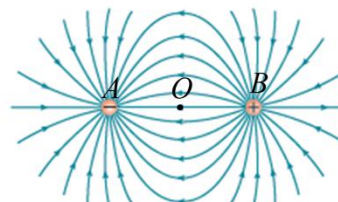


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ005	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电场 电场强度（第二课时）						
教科书	书名：普通高中教科书 物理 必修 第三册						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 6 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1.等量异种电荷的电场线如图所示，负点电荷在 A 点，正点电荷在 B 点，电荷量均为 Q，AB 间距为 L。O 点是 AB 连线的中点。 (1) AB 连线上各点电场强度的大小和方向有什么特点； (2) O 点电场强度的大小； (3) AB 连线的垂直平分线上的各点，电场强度的大小有什么特点； (4) 根据电场强度的叠加，说明 AB 连线的垂直平分线上的各点，电场强度的方向与 AB 平行。  2. 有同学说，电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹。这种说法对吗？试举例说明。 3. 场是物理学中的重要概念，除了电场和磁场，还有重力场。地球附近的物体就处在地球产生的重力场中。仿照电场强度的定义，你认为应该怎样定义重力场强度的大小和方向？							
解析及答案：							
(1) AB 连线上各点电场强度的方向都是相同的，从 B 指向 A； O 点电场强度最小，越靠近点电荷，电场强度越大； (2) 正点电荷在 O 点的电场强度 $E_1 = k \frac{Q}{(L/2)^2} = 4k \frac{Q}{L^2}$，方向向左；负点电荷在 O 点							

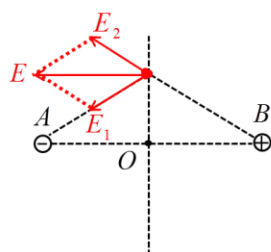


的电场强度 $E_2 = k \frac{Q}{(L/2)^2} = 4k \frac{Q}{L^2}$ ，方向向左；O 点的电场强度等于两个点电荷单独存

在时，在这点产生的电场强度的矢量和，O 点的电场强度 $E_O = 8k \frac{Q}{L^2}$

(3) 从电场线的分布可以看出：垂直平分线上各点，O 点电场强度的最大，离 O 点越远，电场强度越小；

(4) AB 连线的垂直平分线上某点，与 A 和 B 的距离是相等的，两个点电荷单独存在时，在这点产生的电场强度 E_1 和 E_2 的大小相等，矢量和为 E 。方向如图中所示。根据几何知识可以证明 E 的方向平行于 AB。



2.这种说法是错误的。

3.重力场强度等于重力与质量之比，即 $\frac{mg}{m} = g$ ，单位是牛顿每千克，方向竖直向下。